방울토마토 스마트팜 시퀀스 다이어그램

Nov 5, 2026 · @김세희

참여자와 표기법

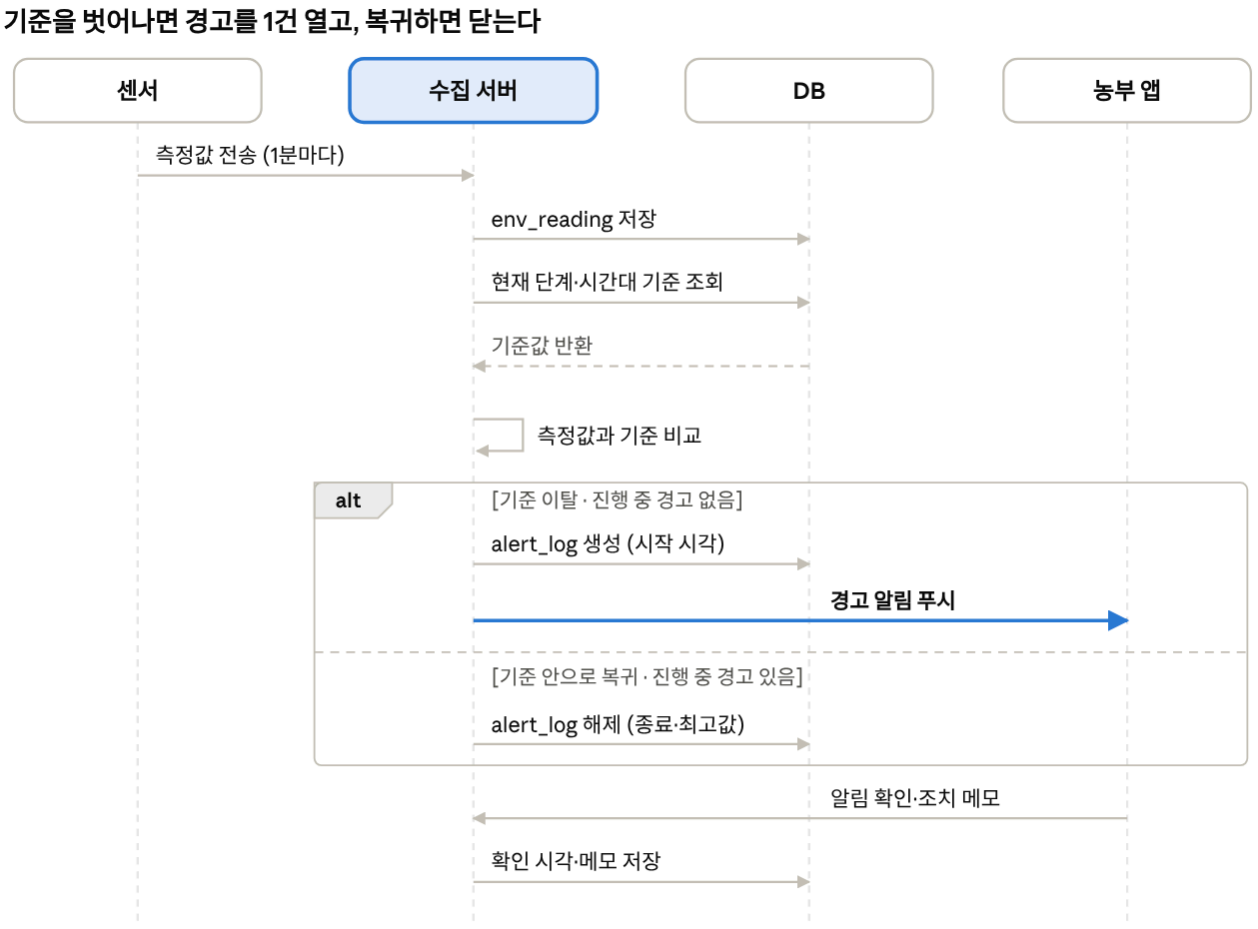
스마트팜의 핵심 흐름 3가지(환경 측정과 경고, 급액·배액 기록, 경매 가격·수확·대시보드)를 시퀀스 다이어그램으로 나타냈다. 모든 데이터는 수집 서버를 거쳐 DB에 저장되며, 테이블 이름은 DB 테이블 설계서와 같다.

참여자	역할	관련 테이블
센서 (온도·습도·일사량·CO_2)	1분마다 측정값 전송	env_reading
양액기	설정에 따라 급액 실행, 급액 기록 전송	irrigation_event
배액 센서	배액량·배액 EC 전송	drainage_event
수집 서버	저장, 기준 비교, 경고 생성·알림, 일별 집계	전체
DB	데이터 저장·조회	12개 테이블 + daily_summary 뷰
농부 앱	알림 확인, 수확·정산 입력, 대시보드 조회	harvest, alert_log
aT API	공영도매시장 경매 가격 제공	auction_price

- 표기: 실선 화살표 = 요청·전송, 점선 화살표 = 응답, alt = 조건에 따른 분기, opt = 조건이 맞을 때만 실행, loop = 반복.
- 가정: 급액 시점은 양액기가 자체 설정(일사량 기준)으로 결정하고, 서버는 기록을 받아 저장한다. 서버가 양액기에 급액 명령까지 보내는 것은 확장 범위로 둔다.

시퀀스 1. 환경 측정과 경고

센서값이 들어올 때마다 현재 생육 단계와 낮·밤 기준에 비교하고, 기준을 벗어난 순간 경고 1건을 열어 농부에게 알린다.

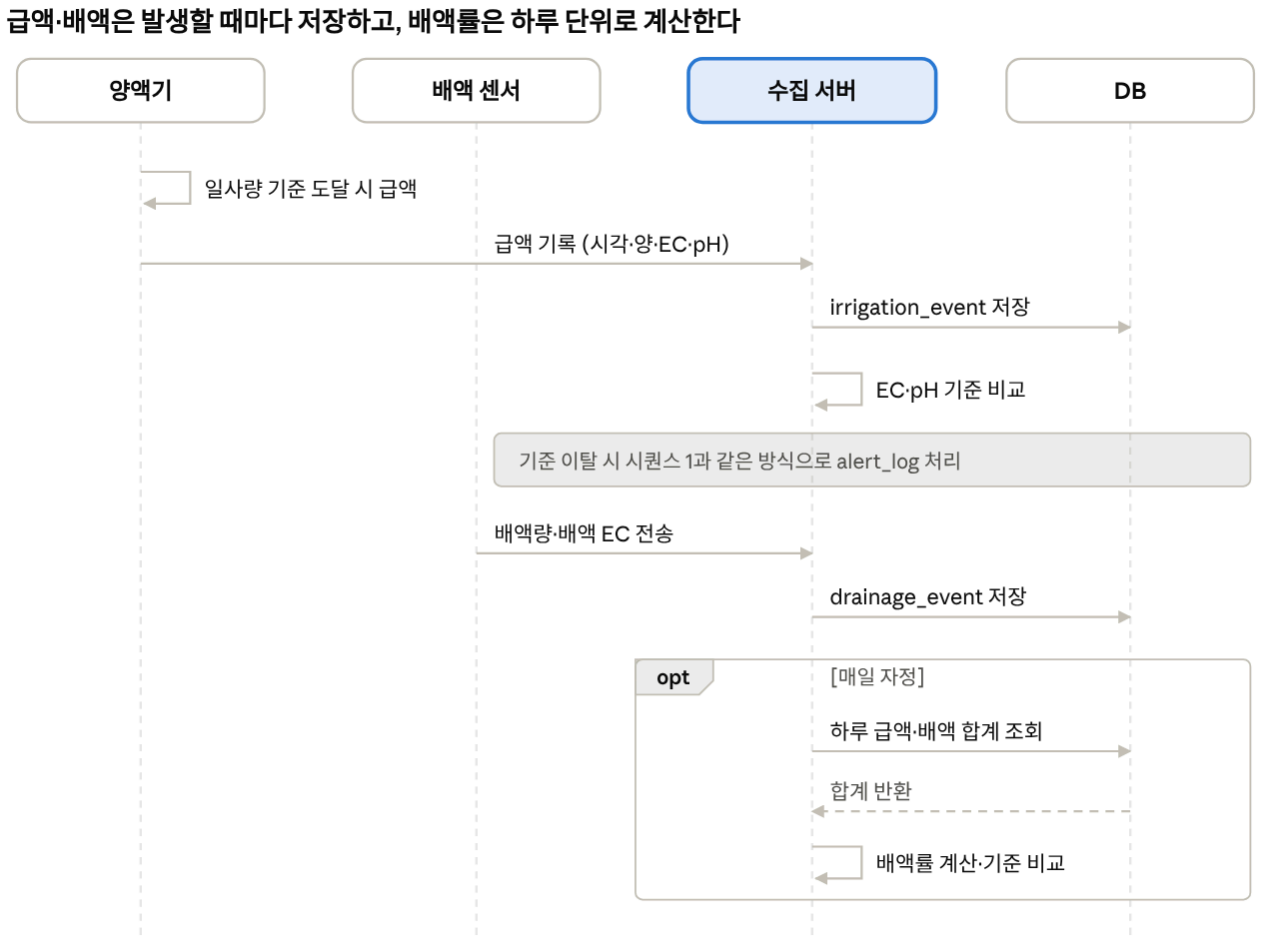


시퀀스 1 · 환경 측정과 경고 · 참여자 4

이미 열린 경고가 있으면 새 알림을 보내지 않고 peak_value만 갱신한다. 해제는 기준보다 여유를 두고 판단해 경고가 깜빡이는 것을 막는다.

시퀀스 2. 급액·배액 기록과 배액률 계산

급액과 배액은 생길 때마다 따로 저장하고, 두 값은 시차가 있어 배액률은 매일 자정 하루 합계로 계산한다.



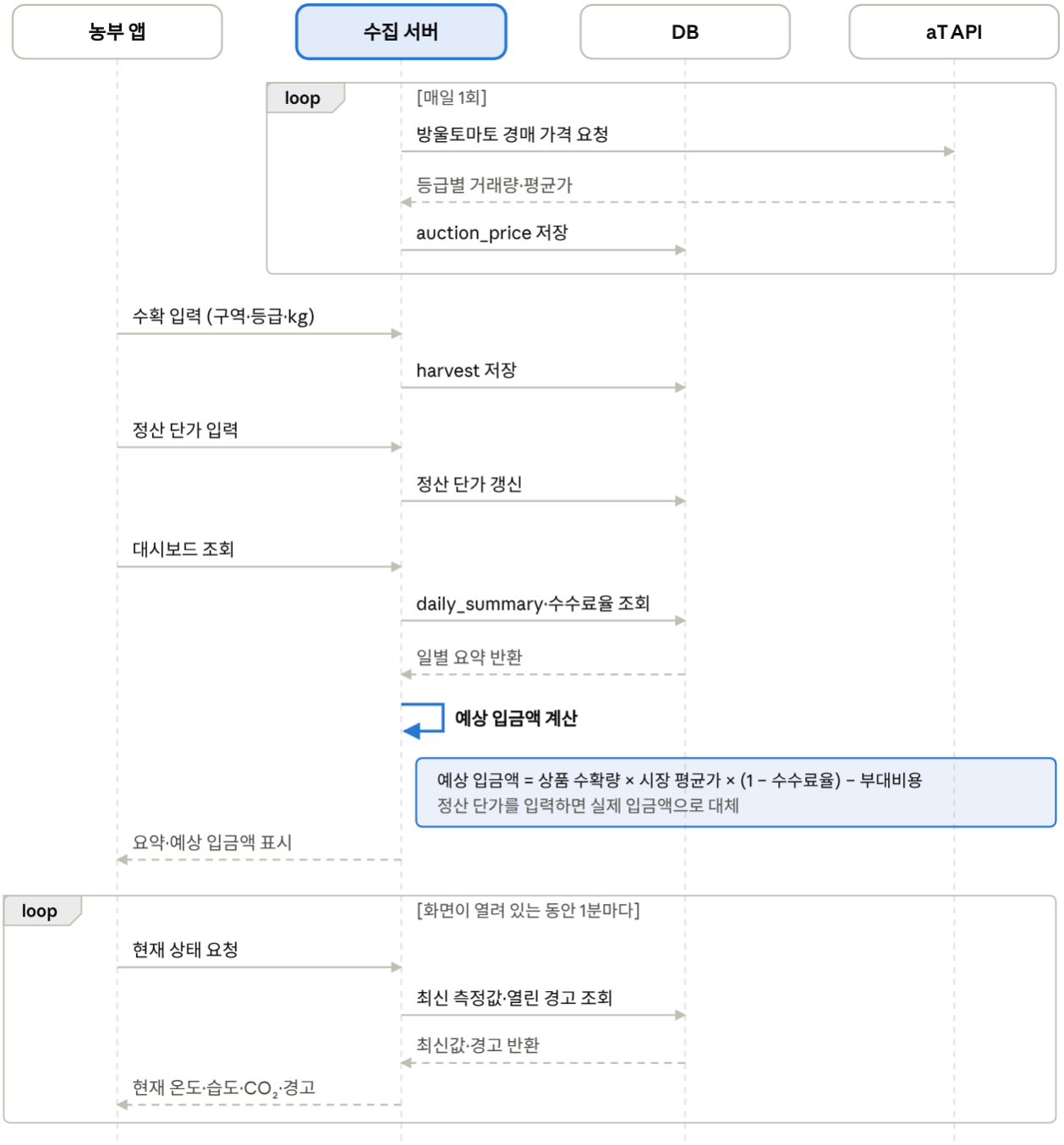
시퀀스 2 · 급액·배액 기록과 배액률 계산 · 참여자 4

배액률이 20~30%를 벗어나거나 포기당 급액량이 기준을 벗어나면 시퀀스 1과 같은 방식으로 경고를 남기고 알린다.

시퀀스 3. 경매 가격 수집, 수확·정산 입력, 대시보드 조회

서버가 매일 1회 aT API에서 방울토마토 경매 가격을 받아 저장하고, 농부는 수확과 정산 단가를 앱에서 입력한다.

경매 가격은 자동 수집하고, 대시보드는 예상 입금액과 현재 상태를 보여준다



시퀀스 3 · 경매 가격 수집, 수확·정산 입력, 대시보드 조회 · 참여자 4

대시보드는 두 가지를 읽는다. 하루 단위 흐름은 daily_summary 뷰로 보고, 서버가 여기에 수수료율과 부대비용을 적용해 예상 입금액을 계산한다(정산 단가 입력 후에는 실제 입금액으로 대체). 지금 하우스 상태는 화면이 열려 있는 동안 1분마다 env_reading 최신값과 해제되지 않은 경고(ended_at이 NULL)를 따로 조회해 보여준다.